

第4回 逆ラプラス変換

本回の内容

逆ラプラス変換

第2章 ラプラス変換 §1

定義：逆ラプラス変換

$F(s) = L[f(t)]$ であるとき、 $f(t)$ を $F(s)$ の逆ラプラス変換といい

$$f(t) = L^{-1}[F(s)]$$

と表す

線形性 : $L^{-1}[c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)] = c_1 L^{-1}[F_1(s)] + c_2 L^{-1}[F_2(s)]$

部分分数分解による逆ラプラス変換

基本公式

$$L^{-1}[1/(s - \alpha)] = e^{\alpha t}$$

$$L^{-1}[n!/s^{n+1}] = t^n$$

$$L^{-1}[\beta/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] = e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

$$L^{-1}[(s - \alpha)/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] = e^{\alpha t} \cos(\beta t)$$

有理関数 $N(s)/D(s)$ は部分分数に分解してから上記公式を適用

例題 12

問題

次の逆ラプラス変換を求めよ (α, β は定数)

(1) $1/(s - \alpha)$

(2) $1/(s - \alpha)^2$

(3) $1/((s - \alpha)(s - \beta))$ $\alpha \neq \beta$

(4) $1/((s - \alpha)^2 + \beta^2)$ $\beta \neq 0$

例題 12 解答

$$(1) L^{-1}[1/(s - \alpha)] = e^{\alpha t} \text{ (基本公式)}$$

$$(2) L[te^{\alpha t}] = 1/(s - \alpha)^2 \text{ より } L^{-1}[1/(s - \alpha)^2] = te^{\alpha t}$$

$$(3) 1/((s - \alpha)(s - \beta)) = (1/(\alpha - \beta))[1/(s - \alpha) - 1/(s - \beta)]$$
$$L^{-1} = (e^{\alpha t} - e^{\beta t})/(\alpha - \beta)$$

$$(4) L^{-1}[1/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] = (1/\beta) \cdot L^{-1}[\beta/((s - \alpha)^2 + \beta^2)] =$$
$$(1/\beta)e^{\alpha t} \sin(\beta t)$$

答 : (1) $e^{\alpha t}$, (2) $te^{\alpha t}$, (3) $(e^{\alpha t} - e^{\beta t})/(\alpha - \beta)$, (4) $(1/\beta)e^{\alpha t} \sin(\beta t)$

自分で解いてみよう

問 17 次の逆ラプラス変換を求めよ

$$: (1) 1/(s^2 - 2s + 5) (2) 1/(s^2 - 4s + 8)$$

問 13_演習 次の関数の逆ラプラス変換を求めよ (1) $1/(s - 4)^2$
(2) $1/((s - 1)^2 + 4)$

(1) 平方完成 : $s^2 - 2s + 5 = (s - 1)^2 + 4 = (s - 1)^2 + 2^2$

$$L^{-1}[1/((s-1)^2 + 4)] = (1/2) \cdot L^{-1}[2/((s-1)^2 + 2^2)] = (1/2)e^t \sin(2t)$$

(2) 平方完成 : $s^2 - 4s + 8 = (s - 2)^2 + 4 = (s - 2)^2 + 2^2$

$$L^{-1}[1/((s-2)^2 + 4)] = (1/2)e^{2t} \sin(2t)$$

答 : (1) $(1/2)e^t \sin(2t)$

(2) $(1/2)e^{2t} \sin(2t)$

(1) 基本公式 $L^{-1}[1/(\mathbf{s} - \alpha)^2] = te^{\alpha t}$ に $\alpha = 4$ を代入

(2) $L^{-1}[1/((\mathbf{s} - 1)^2 + 4)] = (1/2)e^t \sin(2t)$ (問 17(1) と同じ)

答 : (1) te^{4t}

(2) $(1/2)e^t \sin(2t)$

例題 13

問題

次の関数の逆ラプラス変換を求めよ

(1) $1/((s-1)^2 + 4)$

(2) $(s+2)/((s+2)^2 + 9)$

例題 13 解答

$$(1) \alpha = 1, \beta = 2 : L^{-1}[1/((s-1)^2 + 4)] =$$

$$(1/2) \cdot L^{-1}[2/((s-1)^2 + 2^2)] = (1/2)e^t \sin(2t)$$

$$(2) \alpha = -2, \beta = 3 \text{ で分子 } s+2 = s-\alpha \text{ に一致}$$

$$L^{-1}[(s+2)/((s+2)^2 + 9)] = e^{-2t} \cos(3t)$$

$$\text{答 : } (1)(1/2)e^t \sin(2t), (2)e^{-2t} \cos(3t)$$

自分で解いてみよう

問 18 次の逆ラプラス変換を求めよ (1) $(s - 1)/(s^2 - 4s + 5)$
(2) $(s - 2)/(s^2 - 6s + 10)$

$$\begin{aligned} (1) \text{ 平方完成 : } s^2 - 4s + 5 &= (s - 2)^2 + 1 \text{ 分子 } s - 1 = (s - 2) + 1 \\ (s - 1)/((s - 2)^2 + 1) &= (s - 2)/((s - 2)^2 + 1) + 1/((s - 2)^2 + 1) \\ L^{-1} &= e^{2t} \cos t + e^{2t} \sin t = e^{2t}(\cos t + \sin t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ 平方完成 : } s^2 - 6s + 10 &= (s - 3)^2 + 1 \text{ 分子 } s - 2 = (s - 3) + 1 \\ (s - 2)/((s - 3)^2 + 1) &= (s - 3)/((s - 3)^2 + 1) + 1/((s - 3)^2 + 1) \\ L^{-1} &= e^{3t} \cos t + e^{3t} \sin t = e^{3t}(\cos t + \sin t) \end{aligned}$$

答 : (1) $e^{2t}(\cos t + \sin t)$
(2) $e^{3t}(\cos t + \sin t)$

例題 14

問題

次の逆ラプラス変換を求めよ

(1) $1/((s+2)(s+3)(s+4))$

(2) $(3s^2 + 5)/(s(s+1)^2(s-3))$

例題 14 解答

$$(1) 1/((s+2)(s+3)(s+4)) = A/(s+2) + B/(s+3) + C/(s+4)$$

$$s = -2 : A = 1/2; s = -3 : B = -1; s = -4 : C = 1/2$$

$$L^{-1} = (1/2)e^{-2t} - e^{-3t} + (1/2)e^{-4t}$$

$$(2) (3s^2 + 5)/(s(s+1)^2(s-3)) = \\ A/s + B/(s+1) + C/(s+1)^2 + D/(s-3)$$

$$s = 0 : A = -5/3; s = -1 : C = 2; s = 3 : D = 2/3; s^3 \text{ の係数} \\ : A + B + D = 0 \rightarrow B = 1$$

$$L^{-1} = -5/3 + e^{-t} + 2te^{-t} + (2/3)e^{3t}$$

答：

$$(1)(1/2)e^{-2t} - e^{-3t} + (1/2)e^{-4t}, (2) -5/3 + (1+2t)e^{-t} + (2/3)e^{3t}$$

自分で解いてみよう

- 問 19 次の逆ラプラス変換を求めよ (1) $1/(s(s-1)(s-2))$
(2) $(5s+1)/(s(s-1)(s+2))$

問19 解答

(1) 部分分数: $A/s + B/(s-1) + C/(s-2)$

$$A = 1/((0-1)(0-2)) = 1/2$$

$$B = 1/(1 \cdot (1-2)) = -1$$

$$C = 1/(2 \cdot (2-1)) = 1/2$$

$$L^{-1} = 1/2 - e^t + (1/2)e^{2t}$$

(2) 部分分数: $A/s + B/(s-1) + C/(s+2)$

$$A = 1/((0-1)(0+2)) = -1/2$$

$$B = (5+1)/(1 \cdot (1+2)) = 2$$

$$C = (-10+1)/((-2)(-3)) = -9/6 = -3/2$$

$$L^{-1} = -1/2 + 2e^t - (3/2)e^{-2t}$$

答: (1) $1/2 - e^t + (1/2)e^{2t}$

(2) $-1/2 + 2e^t - (3/2)e^{-2t}$